



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor: Elba Karen Sáenz García

Asignatura: Estructura de Datos y Algoritmos I

Grupo: 4

No de Práctica(s): 1

Integrante(s): - Ramírez Jiménez Aram

- Romero Pizano Christian Gustavo

- Silverio Martínez Andrés

No. de Lista o Brigada: _____

Semestre: 2022 - 2

Fecha de entrega: 22 de Febrero de 2022

CALIFICACIÓN: _____

Práctica 1

Aplicaciones de arreglos

Objetivo

Utilizar arreglos unidimensionales y multidimensionales para dar solución a problemas computacionales

Desarrollo

Actividad 3

Escribir un programa que dada una matriz de $N \times M$ de enteros (utilizar un define para asignar los valores a N y M) y un número x, imprima en pantalla cuantas veces aparece x en la matriz. Además se almacene en un arreglo unidimensional la suma de cada columna de la matriz.

```
1 // Silverio Martínez Andrés //
2 // ACTIVIDAD 3 //
3 #include<stdio.h>
4 #include<stdlib.h>
5 // Estos son los valores que se utilizaron para el arreglo principal TRM //
6 #define N 5 // Numero de filas //
7 #define M 6 // Numero de columnas //
8
9 // Para esta actividad, se definieron las siguientes funciones: //
10 void llenado(int y, int z); // Llena el arreglo principal TRM //
11 void imprimir(int y, int z); // Imprime el arreglo principal TRM //
12 void suma(int y, int z); // Suma las 6 columnas del arreglo y las guarda en el arreglo ASM //
13 void apareceX(int y, int z); // Calcula las apariciones de un numero "x" //
14
15 int TRM[N][M], ASM[M], i, j, k, S, x = 2; // Decidí declarar variables globales, porque se me hacen más practicas //
16
17 int main(){
18
19     printf("----- Actividad 3 ----- \n\n"); // Texto para dar un poco más de formato //
20
21     llenado(N, M); // Se llama a la funcion llenado, para llenar el arreglo TRM //
22     printf("El arreglo TRM, queda de la siguiente manera:\n\n"); // Texto para dar formato //
23     imprimir(N, M); // Imprime el como quedó el arreglo TRM tras el llenado //
24
25     suma(N, M); // Llama a la funcion suma para sumar las columnas del arreglo TRM y guardar los resultados en ASM //
26
27     printf("<-- Suma total de cada una de las columnas\n\n"); // Texto para dar formato //
28
29     apareceX(N, M); // Llama a la funcion apareceX para saber cuantas veces es que aparece "x" en el arreglo principal TRM ((
30
31     return 0;
32 }
33
34 void llenado(int y, int z){ // Funcion llenado definida //
35
36     for(i=0; i<N; i++){ // Se recorre el arreglo principal TRM para así poder llenar cada uno de sus espacios vacios //
37         for(j=0; j<M; j++){
38             TRM[i][j] = rand()%7; // Aleatoriamente se llena el arreglo principal TRM, con numeros de entre 0 y 6 //
39         }
40     }
41 }
42
43 void imprimir(int y, int z){ // Funcion imprimir definida //
```

```

44 void imprimir(int y, int z){ // Funcion imprimir definida //
45
46     for(i=0;i<N;i++){ // Se recorre todo el arreglo principal TRM para imprimir cada uno de sus espacios //
47         for(j=0;j<M;j++){
48             printf("%d ", TRM[i][j]); // Imprime cada uno de los espacios del arreglo principal TRM //
49         }
50         printf("\n"); // Enter para dar más presentación //
51     }
52     printf("\n"); // Otro enter para dar más presentación //
53 }
54
55 void suma(int y, int z){ // Funcion suma definida //
56
57     for(i=0;i<N;i++){ // Se recorre el arreglo principal TRM para poder sumar sus elementos //
58         S = 0; // Sirve para que la próxima vez que se ejecute el for, la suma de la columna anterior no se quede guardada y den datos erróneos //
59         for(j=0;j<M;j++){ // Se recorre el arreglo principal TRM para poder sumar sus elementos //
60             S = S + TRM[j][i]; // Suma las columnas del arreglo principal TRM y los guarda en una variable S
61         }
62
63         ASM[i] = S; // Guarda los resultados de la suma en el arreglo ASM //
64     }
65
66     for(i=0;i<N;i++){ // Recorre el arreglo ASM para mostrar todos los resultados obtenidos de la suma //
67         printf("%d ", ASM[i]); // Imprime los resultados guardados en el arreglo ASM //
68     }
69 }
70
71 void apareceX(int y, int z){ // Funcion apareceX definida //
72
73     int apariciones = 0; // Se declara una variable local, que sirva como contador //
74
75     for(i=0;i<N;i++){ // Se recorre el arreglo principal TRM para poder analizar cada uno de los elementos guardados //
76         for(j=0;j<M;j++){
77             if(x == TRM[i][j]){ // Condición, si un número guardado en el arreglo principal TRM es igual a x ..... //
78                 apariciones++; // ..... aumenta el contador //
79             }
80         }
81     }
82
83     printf("El número %d aparece %d veces en el arreglo TRM", x, apariciones); // Imprime cuantas veces aparece "x" en el arreglo principal TRM //
84 }
85
86 }
87

```

```

C:\Users\andik\Desktop\ACTIVIDAD 3.exe
----- Actividad 3 -----
El arreglo TRM, queda de la siguiente manera:

6 1 6 5 3 2
5 0 5 6 0 5
6 6 0 1 6 0
4 4 2 2 3 6
5 6 5 5 6 1

26 17 18 19 18 14 <-- Suma total de cada una de las columnas

El número 2 aparece 3 veces en el arreglo TRM
-----
Process exited after 0.05218 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

```

Actividad 5

Realizar un producto de dos matrices de 4X4 utilizando sólo un arreglo de 3 dimensiones de 3x4x4 como se muestra en la siguiente figura:

1	2	3	4	1				6			
				1							
				1							
				0							
0				1				2			

Primero llene los elementos $A[0][i][j]$ y $A[1][i][j]$ que representaran las dos matrices a multiplicar y el resultado guardarlo en $A[2][i][j]$.

```
1 // Romero Pizano Christian Gustavo //
2 // ACTIVIDAD 5 //
3 #include <stdio.h>
4 #define y 4
5 #define z 4
6 int main(){
7
8     int arr[3][4][4],i,j,k;
9
10    for(j=0;j<y;j++){
11        for(k=0;k<z;k++){
12            arr[0][j][k]= k+1 ;}}
13
14    for(j=0;j<y;j++){
15        for(k=0;k<z;k++){
16            arr[1][j][k]= 0; }}
17
18    for(j=0;j<y-1;j++){
19        for(k=0;k<z;k++){
20            arr[1][j][k]= 1; }}
21
22    printf("Matriz 1:\n");
23    for(j=0;j<y;j++){
24        for(k=0;k<z;k++){
25            printf(" %d", arr[0][j][k]);}
26    printf("\n");}
27
28
29    printf("\nMatriz 2:\n");
30    for(j=0;j<y;j++){
31        for(k=0;k<z;k++){
32            printf(" %d", arr[1][j][k]); }
33    printf("\n");}
34
35    for(i=0;i<y;i++){
36        for(j=0;j<z;j++){
37            arr[2][i][j]=0;
38            for(k=0;k<z;k++){
39                arr[2][i][j]+= arr[0][i][k]* arr[1][k][j]; }}}
40
41    printf("\nResultado \n");
42    for(j=0;j<y;j++){
43        for(k=0;k<z;k++){
44            printf(" %d", arr[2][j][k]); }
45    printf("\n");}
```

```
46  
47     return 0;  
48 }
```

C:\Users\gusro\OneDrive\Escritorio\Christian\Ejercicio5.exe

Matriz 1:

```
1 2 3 4  
1 2 3 4  
1 2 3 4  
1 2 3 4
```

Matriz 2:

```
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1  
0 0 0 0
```

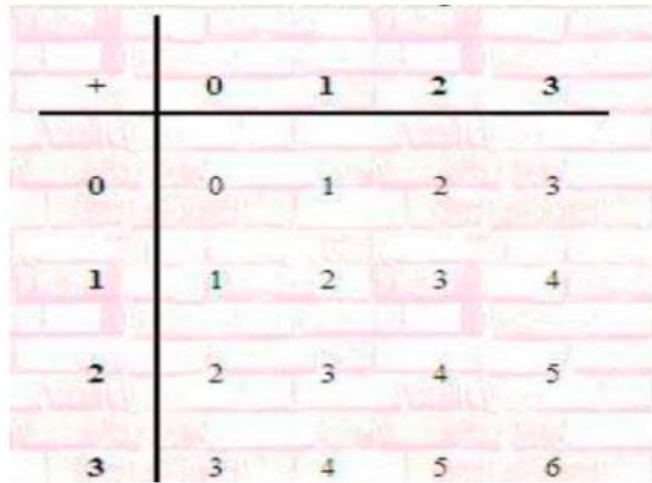
Resultado

```
6 6 6 6  
6 6 6 6  
6 6 6 6  
6 6 6 6
```

Process exited after 0.3547 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

Actividad 6

Escribir un programa donde se defina un número n como constante y se imprima en pantalla su tabla de sumar. Por ejemplo, si el número n es 3, la tabla debe ser:



+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	4
2	2	3	4	5
3	3	4	5	6

```
1 // Ramírez Jiménez Arám //
2 // ACTIVIDAD 6 //
3 #include <stdio.h>
4 #define n 6
5
6 int main () {
7     int A[n][n], i, j;
8
9     for (i=0; i<n; i++)
10    {
11        for (j=0; j<n; j++)
12        {
13            A[0][j]=i+j;
14            printf ("%d ", A[0][j]);
15        }
16        printf("\n");
17    }
18
19 }
```



```
C:\Users\andik\Desktop\ACTIVIDAD 6.exe
0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 10

-----
Process exited after 0.07516 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Conclusiones

El objetivo planteado al inicio de la práctica se cumplió satisfactoriamente, debido a que se pudieron resolver los problemas pospuestos en la práctica con un resultado favorable. El uso de arreglos multidimensionales y unidimensionales fueron fundamentales para poder llevar a cabo la práctica, así como el define en las 3 actividades de esta práctica.

Referencias

- Curso: Estructura de Datos Y Algoritmos I 2022-2 G04 (2022). Práctica2EDAI2021-2.pdf. Recuperado el 20 de febrero de 2022, de http://telematica1.fi-b.unam.mx/aula/main/document/showinframes.php?cidReq=EDI22IG04&id_session=0&qidReq=0&gradebook=0&origin=&id=794
- Laboratorio salas A y B (S.f). Carátula. Recuperado el 19 de febrero de 2022, de <http://lcp02.fi-b.unam.mx/>